

Тема 2.1 Строки

Символьные строки

Начальное значение:

```
s = "Привет!"
```



Строка – это
последовательность
символов!

Вывод на экран:

```
print ( s )
```

```
print ( s[5] )
```

```
print ( s[-2] )
```

0	1	2	3	4	5	6
П	р	и	в	е	т	!
s[0]	s[1]	s[2]	s[3]	s[4]	s[5]	s[6]

s[len(s)-2]

Длина строки:

```
n = len ( s )
```

Символьные строки

Ввод с клавиатуры:

```
s = input ( "Введите имя: " )
```

Изменение строки:

```
s[4]= "a"
```



Строка – это неизменяемый объект!

... но можно составить новую строку:

```
s1 = s + "a"
```

Символьные строки

Задача: заменить в строке все буквы "а" на буквы "б".

```
s = input( "Введите строку: " )  
s1 = ""      # строка-результат  
for c in s:  
    if c == "a":  
        c = "б"  
    s1 = s1 + c  
print ( s1 )
```

перебрать все
символы в строке

добавить символ к
строке-результату

Задачи

«А»: Ввести с клавиатуры символьную строку и заменить в ней все буквы «а» на «б» и все буквы «б» на «а» (заглавные на заглавные, строчные на строчные).

Пример:

Введите строку:

ааббААББссСС

Результат:

ббааББААссСС

Задачи

«В»: Ввести с клавиатуры символьную строку и определить, сколько в ней слов. Словом считается последовательности непробельных символов, отделенная с двух сторон пробелами (или стоящая с краю строки). Слова могут быть разделены несколькими пробелами, в начале и в конце строки тоже могут быть пробелы.

Пример:

Введите строку:

Вася пошел гулять

Найдено слов: 3

Задачи

«С»: Ввести с клавиатуры символьную строку и найдите самое длинное слово и его длину. Словом считается последовательности непробельных символов, отделенная с двух сторон пробелами (или стоящая с краю строки). Слова могут быть разделены несколькими пробелами, в начале и в конце строки тоже могут быть пробелы.

Пример:

Введите строку:

Вася пошел гулять

Самое длинное слово: гулять, длина 6

Операции со строками

Объединение (конкатенация) :

```
s1 = "Привет"
```

```
s2 = "Вася"
```

```
s = s1 + ", " + s2 + "!"
```

"Привет, Вася!"

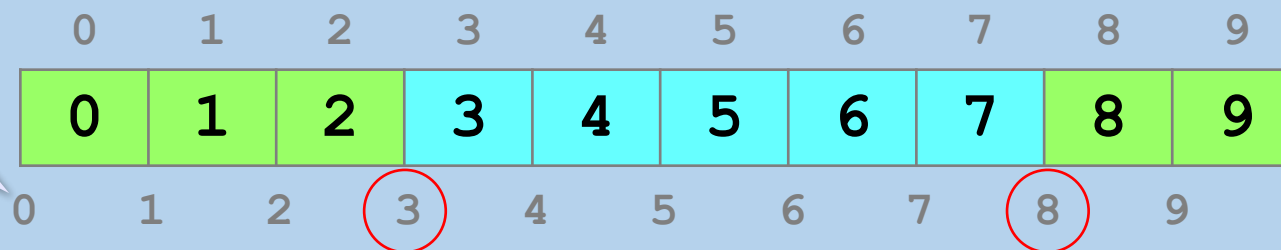
Срезы:

```
s = "0123456789"
```

```
s1 = s[3:8]
```

"34567"

разрезы



Операции со строками

Срезы:

```
s = "0123456789"
```

```
s1 = s[:8] # "01234567"
```

от начала строки

```
s = "0123456789"
```

```
s1 = s[3:] # "3456789"
```

до конца строки

```
s1 = s[::-1] # "9876543210"
```

реверс строки

Операции со строками

Срезы с отрицательными индексами:

```
s = "0123456789"
```

```
s1 = s[:-2] # "01234567"
```

N-2

```
s = "0123456789"
```

```
s1 = s[-6:-2] # "4567"
```

N-6

N-2

Операции со строками

Удаление:

```
s = "0123456789"  
s1 = s[:3] + s[9:]    # "0129"  
      "012"      "9"
```

Вставка:

```
s = "0123456789"  
s1 = s[:3] + "ABC" + s[3:]  
      "012ABC3456789"
```

Стандартные функции

Верхний/нижний регистр:

```
s = "aAbBcC"  
s1 = s.upper()    # "AABVCC"  
s2 = s.lower()    # "aabbcc"
```

Проверка на цифры:

```
s = "abc"  
print ( s.isdigit() )    # False  
s1 = "123"  
print ( s1.isdigit() )    # True
```

... и много других.

Поиск в строках

```
s = "Здесь был Вася."  
n = s.find ( "с" )          # n = 3  
if n >= 0:  
    print ( "Номер символа", n )  
else:  
    print ( "Символ не найден." )
```



Находит первое слева вхождение подстроки!

Поиск с конца строки:

```
s = "Здесь был Вася."  
n = s.rfind ( "с" )          # n = 12
```

Пример обработки строк

Задача: Ввести имя, отчество и фамилию. Преобразовать их к формату «фамилия-инициалы».

Пример:

Введите имя, отчество и фамилию:

Василий Алибабаевич Хрюндиков

Результат:

Хрюндиков В.А.

Алгоритм:

- найти первый пробел и выделить имя
- удалить имя с пробелом из основной строки
- найти первый пробел и выделить отчество
- удалить отчество с пробелом из основной строки
- «сцепить» фамилию, первые буквы имени и фамилии, точки, пробелы...

Алибабаевич Хрюндиков

Хрюндиков

Хрюндиков В.А.

Пример обработки строк

```
print ( "Введите имя, отчество и фамилию:" )
s = input()
n = s.find ( " " )
name = s[:n]      # вырезать имя
s = s[n+1:]
n = s.find ( " " )
name2 = s[:n]      # вырезать отчество
s = s[n+1:]        # осталась фамилия
s = s + " " + name[0] + "." + name2[0] + "."
print ( s )
```

Пример обработки строк

Решение в стиле Python:

```
print ( "Введите имя, отчество и фамилию:" )  
s = input()  
fio = s.split()  
s = fio[2] + " " + fio[0][0] + "." + fio[1][0] + "."  
print ( s )
```

Василий	Алибабаевич	Хрюндиков
fio[0]	fio[1]	fio[2]

Задачи

«А»: Ввести с клавиатуры в одну строку фамилию, имя и отчество, разделив их пробелом. Вывести фамилию и инициалы.

Пример:

Введите фамилию, имя и отчество:

Иванов Петр Семёнович

П.С. Иванов

Задачи

«В»: Ввести адрес файла и «разобрать» его на части, разделенные знаком " / ". Каждую часть вывести в отдельной строке.

Пример:

Введите адрес файла:

C: /Фото/2013/Поход/vasya.jpg

C:

Фото

2013

Поход

vasya.jpg

Задачи

«С»: Напишите программу, которая заменяет во всей строке одну последовательность символов на другую.

Пример:

Введите строку:

(X > 0) and (Y < X) and (Z > Y) and (Z <> 5)

Что меняем: and

Чем заменить: &

Результат

(X > 0) & (Y < X) & (Z > Y) & (Z <> 5)

Преобразования «строка» – «число»

Из строки в число:

```
s = "123"
N = int ( s )          # N = 123
s = "123.456"
X = float ( s )        # X = 123.456
```

Из числа в строку:

```
N = 123
s = str ( N )          # s = "123"
s = "{:5d}".format(N)  # s = "  123"

X = 123.456
s = str ( X )          # s = "123.456"
s = "{:7.2f}".format(X) # s = " 123.46"
s = "{:10.2e}".format(X) # s = " 1.23e+02"
```

Задачи

«А»: Напишите программу, которая вычисляет сумму трех чисел, введенную в форме символьной строки. Все числа целые.

Пример:

Введите выражение :

12+3+45

Ответ : 60

«В»: Напишите программу, которая вычисляет выражение, состоящее из трех чисел и двух знаков (допускаются только знаки «+» или «-»). Выражение вводится как символьная строка, все числа целые.

Пример:

Введите выражение :

12-3+45

Ответ : 54

Задачи

«С»: Напишите программу, которая вычисляет выражение, состоящее из трех чисел и двух знаков (допускаются знаки «+», «-», «*» и «/»). Выражение вводится как символьная строка, все числа целые. Операция «/» выполняется как целочисленное деление.

Пример:

Введите выражение:

12*3+45

Ответ: 81

Задачи

«D»: Напишите программу, которая вычисляет выражение, состоящее из трех чисел и двух знаков (допускаются знаки «+», «-», «*» и «/») **и круглых скобок**. Выражение вводится как символьная строка, все числа целые. Операция «/» выполняется как целочисленное деление (**div**).

Пример:

Введите выражение:

2* (3+45) +4

Ответ: 100

Строки в процедурах и функциях

Задача: построить процедуру, которая заменяет в строке `s` все вхождения слова-образца `wOld` на слово-замену `wNew`.

пока слово `wOld` есть в строке `s`
удалить слово `wOld` из строки
вставить на это место слово `wNew`

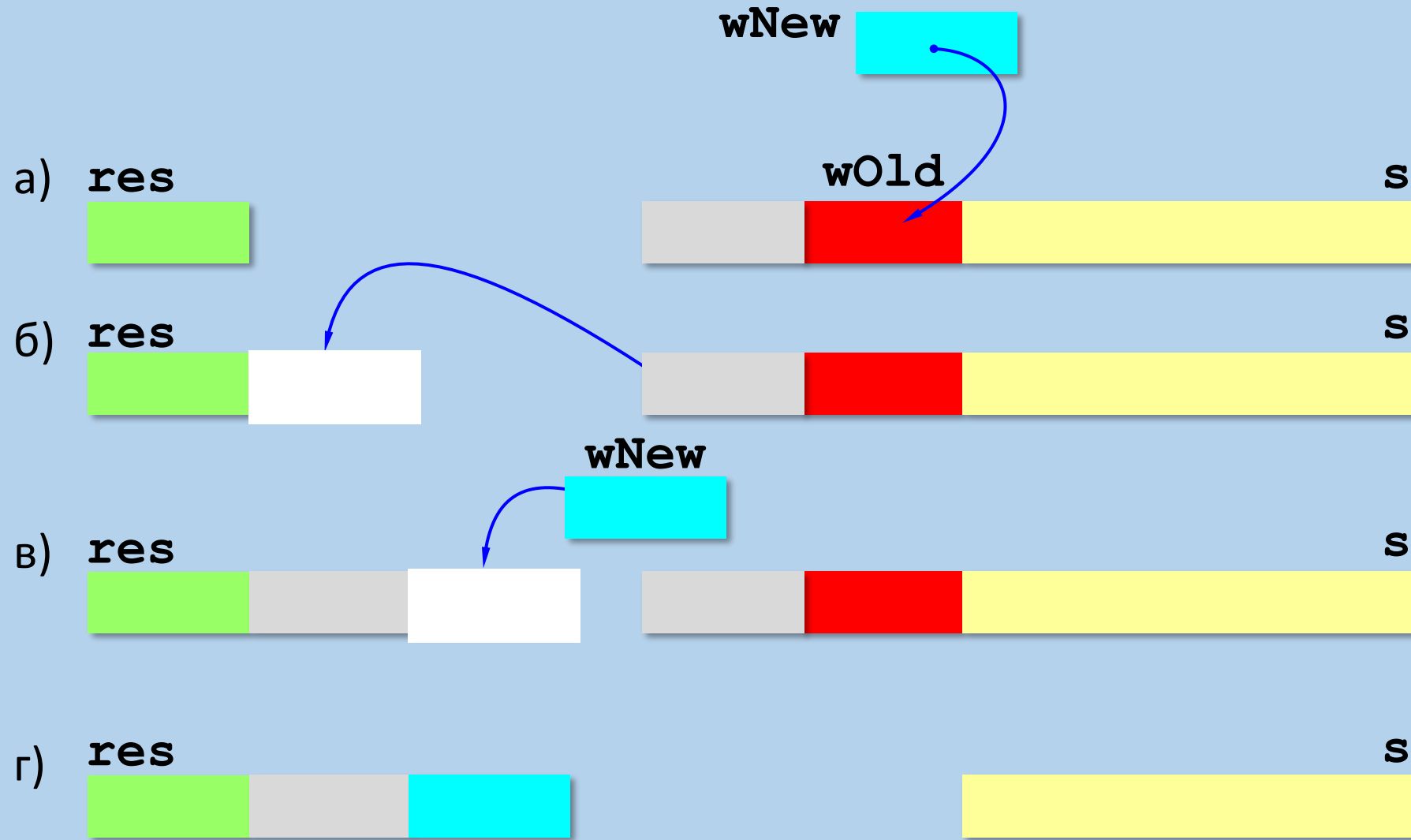
? Что плохо?

`wOld:` "12"

`wNew:` "A12B"

зацикливание

Замена всех экземпляров подстроки



Замена всех экземпляров подстроки

```
s = "12.12.12"  
s = replaceAll ( s, "12", "A12B" )  
print( s )
```

рабочая строка **s**

"12.12.12"

результат **res**

" "

Замена всех экземпляров подстроки

```
def replaceAll ( s, wOld, wNew ) :  
    lenOld = len(wOld)  
    res = ""  
    while len(s) > 0:  
        p = s.find( wOld )  
        if p < 0:  
            res = res + s  
            return  
        if p > 0: res = res + s[:p]  
        res = res + wNew  
        if p + lenOld >= len(s) :  
            s = ""  
        else:  
            s = s[p + lenOld:]  
    return res
```

искать образец

если не нашли

взять начало перед
образцом

добавить
слово-замену

строка кончилась

ВЗЯТЬ «ХВОСТ»

Замена всех экземпляров подстроки

Встроенная функция:

```
s = "12.12.12"  
s = s.replace( "12", "A12B" )  
print ( s )
```

Задачи

«А»: Напишите функцию, которая отсекает всю часть строки после первого слова.

Пример:

Введите строку: Однажды в студёную зимнюю пору...

Первое слово: Однажды

Задачи

«В»: Напишите функцию, которая заменяет расширение файла на заданное новое расширение.

Пример:

Введите имя файла: qq

Введите новое расширение: tmp

Результат: qq.tmp

Пример:

Введите имя файла: qq.exe

Введите новое расширение: tmp

Результат: qq.tmp

Пример:

Введите имя файла: qq.work.xml

Введите новое расширение: tmp

Результат: qq.work.tmp

Задачи

«С»: Напишите функцию, которая заменяет во всей строке все римские числа на соответствующие десятичные числа.

Пример:

Введите строку:

В MMXIII году в школе CXXIII состоялся
очередной выпуск XI классов.

Результат:

В 2013 году в школе 123 состоялся очередной
выпуск 11 классов.

Рекурсивный перебор

Задача. В алфавите языка племени «тумба-юмба» четыре буквы: «Ы», «Ш», «Ч» и «О». Нужно вывести на экран все слова, состоящие из L букв, которые можно построить из букв этого алфавита.



Рекурсивный перебор

перебор L символов

$w[0] = \text{"Ы"}$

перебор последних $L-1$ символов

$w[0] = \text{"Ш"}$

перебор последних $L-1$ символов

$w[0] = \text{"Ч"}$

перебор последних $L-1$ символов

$w[0] = \text{"О"}$

перебор последних $L-1$ символов

Рекурсивный перебор

алфавит

слово

нужная
длина слова

```
def TumbaWords ( A, w, L ):
```

```
    if len(w) == L:
```

слово полной длины

```
        print ( w )
```

```
    return
```

по всем символам
алфавита

```
    for c in A:
```

```
        TumbaWords ( A, w+c, L )
```

```
# основная программа
```

```
TumbaWords ( "ЫШЧО", "", 3 );
```

Задачи

«А»: В алфавите языке племени «тумба-юмба» четыре буквы: «Ы», «Ш», «Ч» и «О». Нужно вывести на экран все возможные слова, состоящие из K букв, в которых вторая буква «Ы». Подсчитайте количество таких слов.

«В»: В алфавите языке племени «тумба-юмба» четыре буквы: «Ы», «Ш», «Ч» и «О». Нужно вывести на экран все возможные слова, состоящие из K букв, в которых есть по крайней мере две одинаковые буквы, стоящие рядом. Подсчитайте количество таких слов. Программа не должна строить другие слова, не соответствующие условию.

Задачи

«С»: В алфавите языке племени «тумба-юмба» четыре буквы: «Ы», «Ш», «Ч» и «О». Нужно вывести на экран все возможные слова, состоящие из K букв, в которых есть по крайней мере две одинаковые буквы, не обязательно стоящие рядом.
Программа не должна строить другие слова, не соответствующие условию.

Сравнение строк

Пар ? пар ? парк

Сравнение по кодам символов:

	0	1	...	8	9
CP-1251	48	49	...	56	57
UNICODE	48	49	...	56	57
	A	B	...	Y	Z
CP-1251	65	66	...	89	90
UNICODE	65	66	...	89	90
	a	b	...	y	z
CP-1251	97	98	...	121	122
UNICODE	97	98	...	121	122

Сравнение строк

	А	Б	...	Ё	...	Ю	Я
CP-1251	192	193	...	168	...	222	223
UNICODE	1040	1041	...	1025	...	1070	1071

	а	б	...	ё	...	ю	я
CP-1251	224	225	...	184	...	254	255
UNICODE	1072	1073	...	1105	...	1102	1103

5STEAM < STEAM < Steam < steam

steam < ПАР < Пар < пАр < пар < парк

Сортировка строк

```
aS = []      # пустой список строк
print ( "Введите строки для сортировки:" )
while True:
    s1 = input()
    if s1 == "": break
    aS.append ( s1 )      # добавить строку в список
aS.sort()               # сортировка
print ( aS )
```

Задачи

«А»: Вводится 5 строк, в которых сначала записан порядковый номер строки с точкой, а затем – слово. Вывести слова в алфавитном порядке.

Пример:

Введите 5 строк:

- 1. тепловоз**
- 2. арбуз**
- 3. бурундук**
- 4. кефир**
- 5. урядник**

Список слов в алфавитном порядке:

арбуз, бурундук, кефир, тепловоз, урядник

Задачи

«В»: Вводится несколько строк (не более 20), в которых сначала записан порядковый номер строки с точкой, а затем – слово. Ввод заканчивается пустой строкой. Вывести введенные слова в алфавитном порядке.

Пример:

Введите слова:

1. тепловоз

2. арбуз

Список слов в алфавитном порядке:

арбуз, тепловоз

Задачи

«С»: Вводится несколько строк (не более 20), в которых сначала записаны инициалы и фамилии работников фирмы. Ввод заканчивается пустой строкой. Отсортировать строки в алфавитном порядке по фамилии.

Пример:

Введите ФИО:

А.Г. Урядников

Б.В. Тепловозов

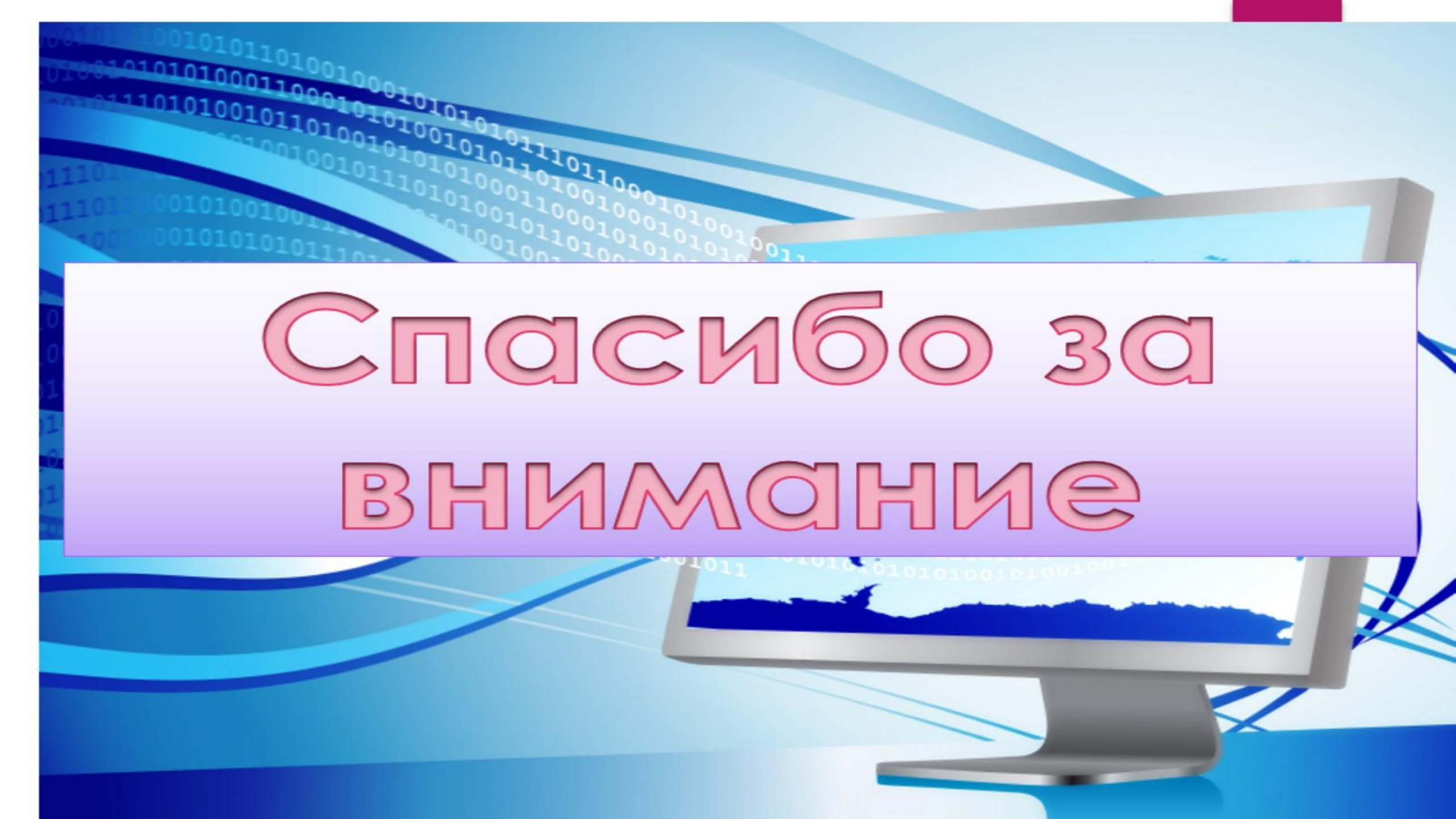
В.Д. Арбузов

Список в алфавитном порядке:

В.Д. Арбузов

Б.В. Тепловозов

А.Г. Урядников

The background features a light blue gradient with several curved, darker blue lines. Scattered throughout are strings of binary code (0s and 1s) in a light blue font. Two computer monitors are visible: one in the upper right and one in the lower right. The lower monitor's screen shows a dark blue silhouette of a landscape with a jagged horizon line.

Спасибо за
внимание